



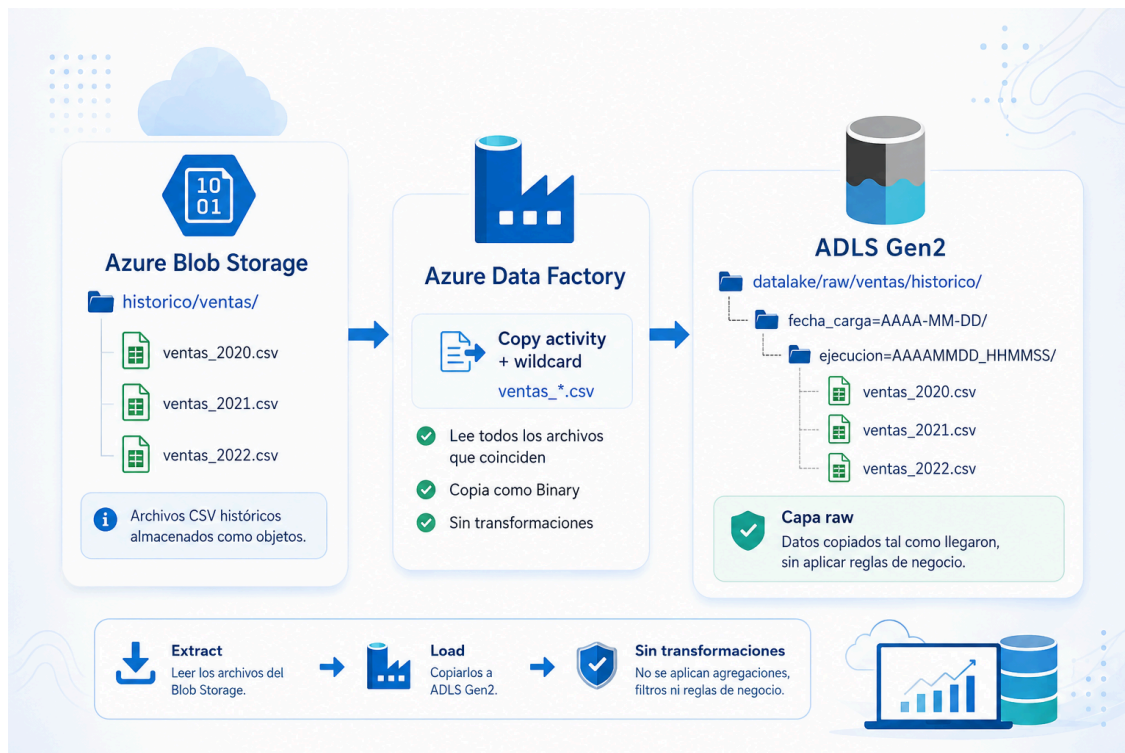
Clase 21 - Ingesta EL desde Blob Storage hasta ADLS Gen2 via ADF

Ejercicio 3: Ingesta EL de archivos históricos desde Azure Blob Storage hacia ADLS Gen2

1. Contexto



2. Arquitectura



3. Nombres recomendados

Nombres recomendados Los nombres de las cuentas de almacenamiento y de Data Factory deben ser globalmente únicos.		
Recurso	Nombre recomendado	Descripción
Grupo de recursos	<code>rg-practica3</code>	Grupo de recursos que contiene todos los recursos de la práctica.
Storage de origen	<code>stblobpractica3</code>	Cuenta de Storage (Blob Storage) donde se encuentran los archivos históricos.
Contenedor de origen	<code>historico</code>	Contenedor dentro del Storage donde se almacenan los archivos.
Carpeta de origen	<code>ventas</code>	Carpeta dentro del contenedor que contiene los CSV históricos.
ADLS Gen2 de destino	<code>stadlspractica3</code>	Cuenta de Azure Data Lake Storage Gen2 para el almacenamiento analítico.
File system de destino	<code>datalake</code>	File system (contenedor lógico) donde se organiza el Data Lake.
Data Factory	<code>adf-practica3</code>	Instancia de Azure Data Factory que orquesta la ingesta.
Linked Service Blob	<code>ls_blob_historico_practica3</code>	Linked Service para conectarse al Storage Blob de origen.
Linked Service ADLS	<code>ls_adls_practica3</code>	Linked Service para conectarse al ADLS Gen2 de destino.
Dataset de origen	<code>ds_blob_historico_ventas_bin</code>	Dataset binario que referencia los archivos en Blob Storage.
Dataset de destino	<code>ds_adls_raw_ventas_bin</code>	Dataset binario que apunta a la capa raw en ADLS Gen2.
Pipeline	<code>p1_blob_historico_to_adls_raw</code>	Pipeline que ejecuta la copia desde Blob Storage hacia ADLS Gen2.
Copy activity	<code>cp_ventas_historicas_to_raw</code>	Actividad Copy dentro del pipeline que realiza la ingesta.

Fase 1. Preparar los archivos



Los tres **CSV** incluidos en ese ejercicio contienen:

- 60 registros por archivo, sin contar la cabecera;
- el mismo esquema en los tres años;
- una fila por línea de factura;
- campos de cliente, producto, tienda e importes;
- fechas pertenecientes al año indicado en el nombre del archivo;
- importes calculados de forma coherente.

No modifiques los nombres de archivo.

ventas_2020.csv

fecha	id_cliente	id_producto	id_tienda	id_factura	linea_factura	importe
2020-01-02	C001	P023	T01	F20200001	1	125.50
2020-01-02	C001	P045	T01	F20200001	2	39.90
2020-01-03	C015	P012	T02	F20200002	1	89.00
...	...	...	...	...	...	...
2020-12-30	C042	P078	T03	F20200458	3	210.75

60 registros (filas) de ejemplo

ventas_2021.csv

fecha	id_cliente	id_producto	id_tienda	id_factura	linea_factura	importe
2021-01-02	C003	P057	T02	F20210001	1	145.00
2021-01-02	C003	P033	T02	F20210001	2	55.20
2021-01-04	C028	P019	T01	F20210002	1	63.40
...	...	...	...	...	...	...
2021-12-31	C050	P091	T03	F20210472	2	178.90

60 registros (filas) de ejemplo

ventas_2022.csv

fecha	id_cliente	id_producto	id_tienda	id_factura	linea_factura	importe
2022-01-03	C007	P028	T03	F20220001	1	110.00
2022-01-03	C007	P066	T03	F20220001	2	74.30
2022-01-05	C036	P014	T01	F20220002	1	96.80
...	...	...	...	...	...	...
2022-12-29	C052	P082	T02	F20220512	3	234.60

60 registros (filas) de ejemplo

Estos archivos representan un histórico de ventas por línea de factura y serán la fuente de origen en Blob Storage. El objetivo del ejercicio es extraerlos y copiarlos a la capa **raw** de ADLS Gen2 sin aplicar transformaciones de negocio.

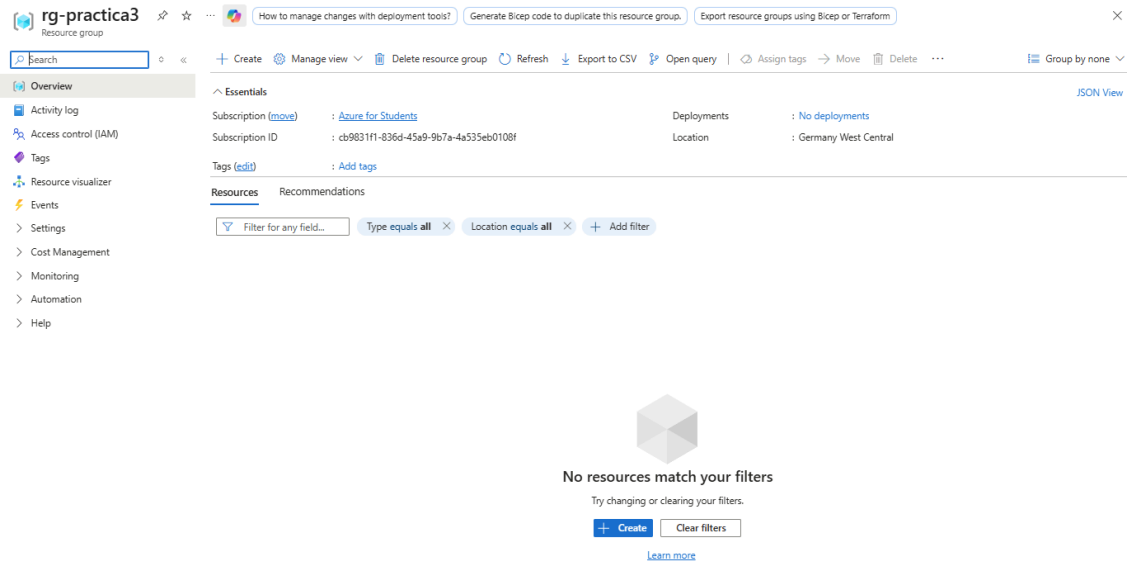


Fase 2. Crear el grupo de recursos

1. Accede a Azure Portal.
2. Busca **Resource groups** o **Grupos de recursos**.
3. Selecciona **Create**.
4. Configura:

Resource group: rg-practica3
Region: una región permitida por la suscripción

5. Selecciona **Review + create**.
6. Selecciona **Create**.



Usa la misma región para todos los recursos del laboratorio.

Fase 3. Crear Azure Blob Storage como origen

Paso 1. Crear la cuenta

1. Busca **Storage accounts**.
2. Selecciona **Create**.
3. Configura:

```
Resource group: rg-practica3
Storage account name: stblobpractica3<identificador>
Region: la misma región
Performance: Standard
Redundancy: LRS
Primary service: Azure Blob Storage
```

Create a storage account ...

[Basics](#)[Advanced](#)[Networking](#)[Data protection](#)[Security](#)[Encryption](#)[Tags](#)[Review + create](#)

Azure Storage is a Microsoft-managed service providing cloud storage that is highly available, secure, durable, scalable, and redundant. Azure Storage includes Azure Blobs (objects), Azure Data Lake Storage Gen2, Azure Files, Azure Queues, and Azure Tables. The cost of your storage account depends on the usage and the options you choose below.

[Learn more about Azure storage accounts](#)

Project details

Select the subscription in which to create the new storage account. Choose a new or existing resource group to organize and manage your storage account together with other resources.

Subscription *	Azure for Students
Resource group *	rg-practica3 Create new

Instance details

Storage account name * ⓘ	stblobpractica3
Region * ⓘ	(Europe) Germany West Central Deploy to an Azure Extended Zone
Primary service *	Azure Blob Storage or Azure Data Lake Storage This helps us provide relevant guidance. It doesn't restrict your storage to this resource type. Learn more
Performance * ⓘ	☒ Standard: Recommended for most scenarios (general-purpose v2 account) ☐ Premium: Recommended for scenarios that require low latency.
Redundancy * ⓘ	Locally redundant storage (LRS)

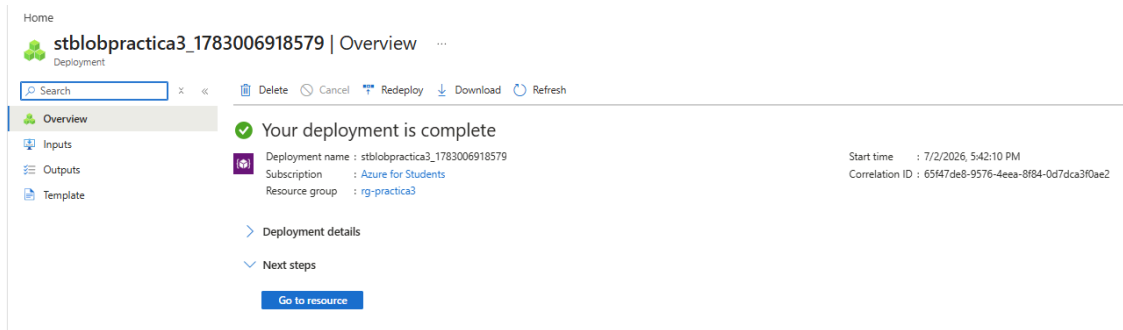
4. En **Advanced**, deja desactivado:

Enable hierarchical namespace

La cuenta funcionará como almacenamiento de objetos estándar, no como Data Lake jerárquico.

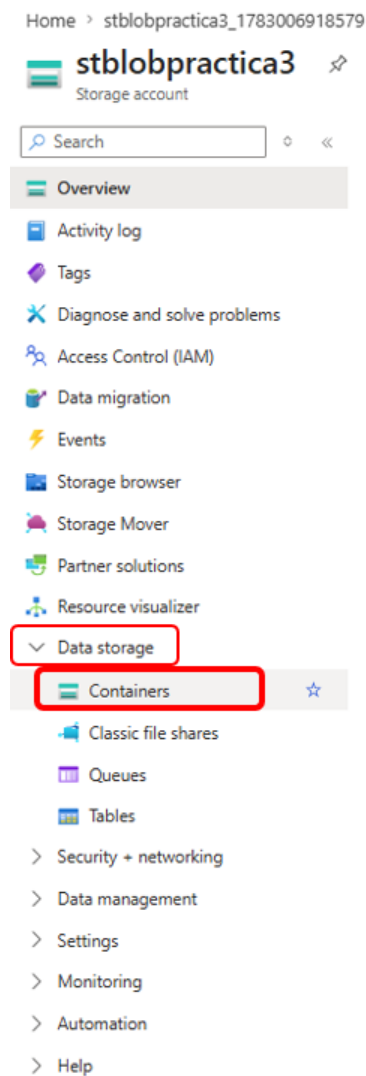
5. Para el laboratorio, permite acceso de red público desde todas las redes.

6. Selecciona **Review + create** y después **Create**.



Paso 2. Crear el contenedor

1. Abre la cuenta de almacenamiento.
2. Ve a **Data storage** → **Containers**.



3. Selecciona **+ Container**.

4. Configura:

```
Name: historico
Public access level: Private
```

New container



Name *

historico



Anonymous access level ⓘ

Private (no anonymous access)



The access level is set to private because anonymous access is disabled on this storage account.

Advanced

5. Selecciona **Create**.

Paso 3. Subir los archivos

1. Abre el contenedor **historico**.

2. Crea o utiliza la carpeta virtual:

```
ventas/
```

3. Sube:

```
ventas_2020.csv
ventas_2021.csv
ventas_2022.csv
```

La estructura debe quedar:

```
historico/
├── ventas/
│   ├── ventas_2020.csv
│   ├── ventas_2021.csv
│   └── ventas_2022.csv
```


historico ...

Container

+ Add Directory ↑ Upload ↻ Refresh 🗑 Delete

Overview

🔧 Diagnose and solve problems

🔑 Access Control (IAM)

> Settings

historico > ventas

Authentication method: Access key ([Switch to Microsoft Entra ID](#))

Showing all 3 items

☐	Name
☐	📁 [.]
☐	📄 ventas_2020.csv
☐	📄 ventas_2021.csv
☐	📄 ventas_2022.csv

Fase 4. Crear ADLS Gen2 como destino

Paso 1. Crear la cuenta

1. Busca **Storage accounts**.
2. Selecciona **Create**.
3. Configura:

```
Resource group: rg-practica3
Storage account name: stadlspractica3<identificador>
Region: la misma región
Performance: Standard
Redundancy: LRS
```

Create a storage account ...

Basics Advanced Networking Data protection Security Encryption Tags Review + create

Azure Storage is a Microsoft-managed service providing cloud storage that is highly available, secure, durable, scalable, and redundant. Azure Storage includes Azure Blobs (objects), Azure Data Lake Storage Gen2, Azure Files, Azure Queues, and Azure Tables. The cost of your storage account depends on the usage and the options you choose below.
[Learn more about Azure storage accounts](#)

Project details

Select the subscription in which to create the new storage account. Choose a new or existing resource group to organize and manage your storage account together with other resources.

Subscription *	Azure for Students
Resource group *	rg-practica3 Create new

Instance details

Storage account name * ⓘ	stadlspractica3
Region * ⓘ	(Europe) Germany West Central Deploy to an Azure Extended Zone
Primary service *	Azure Blob Storage or Azure Data Lake Storage
	i This helps us provide relevant guidance. It doesn't restrict your storage to this resource type. Learn more
Performance * ⓘ	☒ Standard: Recommended for most scenarios (general-purpose v2 account) ☐ Premium: Recommended for scenarios that require low latency.
Redundancy * ⓘ	Locally redundant storage (LRS)

4. En **Advanced**, activa:

Enable hierarchical namespace

Esta opción convierte la cuenta en ADLS Gen2 y permite trabajar con una jerarquía real de directorios.

- Para el laboratorio, permite acceso de red público desde todas las redes.
- Selecciona **Review + create** y después **Create**.

Home

 **stadlspractica3_1783007596804** | Overview ...

Deployment

Search x <<

Delete Cancel Redeploy Download Refresh

 Overview

 Inputs

 Outputs

 Template

✓ Your deployment is complete

 Deployment name : stadlspractica3_1783007596804

Subscription : Azure for Students

Resource group : rg-practica3

> Deployment details

> Next steps

Go to resource

Paso 2. Crear el file system

1. Abre la cuenta de ADLS Gen2.
2. Ve a **Data storage** → **Containers**.
3. Selecciona + **Container**.
4. Crea:

```
datalake
```

5. Dentro de `datalake`, crea la estructura inicial:

```
raw/  
└─ ventas/  
    └─ historico/
```

ADF creará las subcarpetas de fecha y ejecución.

datalake

Container

Search

Overview

Diagnose and solve problems

Access Control (IAM)

Settings

+ Add Directory ↑ Upload ↻ Refresh | 🗑 Delete 📄 Copy 📁

datalake > raw > ventas

Authentication method: Access key ([Switch to Microsoft Entra user account](#))

Search blobs by prefix (case-sensitive)

Showing all 1 items

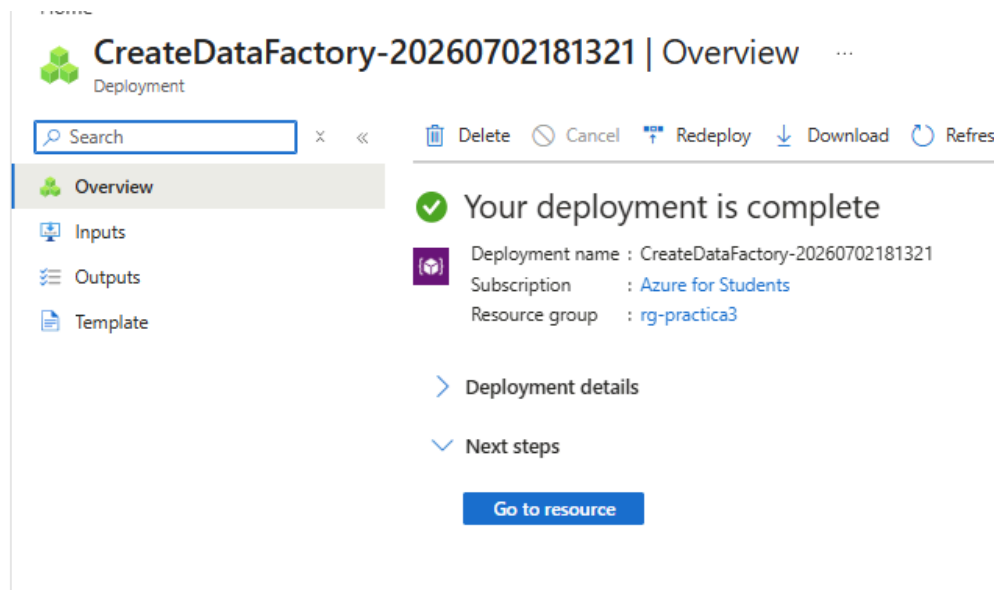
☐	Name
☐	[-]
☐	historico

Fase 5. Crear Azure Data Factory

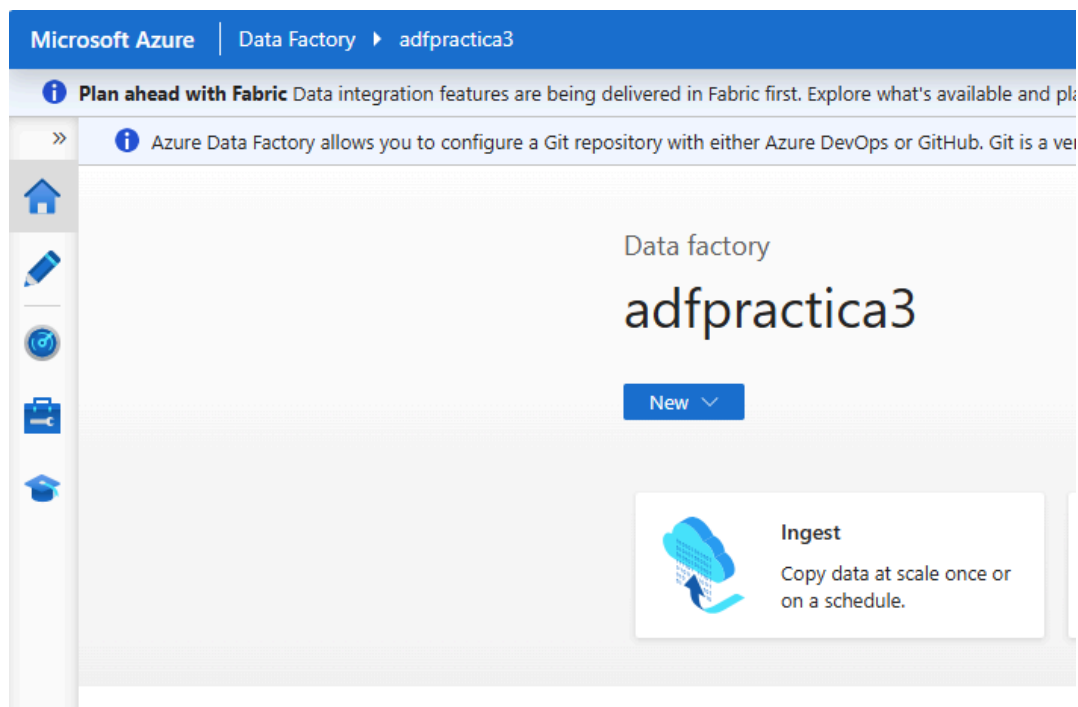
1. Busca **Data factories**.
2. Selecciona **Create**.
3. Configura:

```
Resource group: rg-practica3
Name: adf-practica3
Region: la misma región
Version: V2
Git configuration: Configure later
```

4. Selecciona **Review + create**.
5. Selecciona **Create**.



6. Cuando termine el despliegue, selecciona **Launch Studio**.



Fase 6. Autorizar la identidad administrada de ADF

Un **Linked Service** representa la conexión. La **Managed Identity** es el mecanismo de autenticación usado por esa conexión.

Paso 1. Permiso de lectura en el origen

1. Abre la cuenta `stblobpractica3`.
2. Ve a **Access control (IAM)**.
3. Selecciona **Add** → **Add role assignment**.
4. Elige:

Storage Blob Data Reader

5. En miembros, selecciona:

Managed identity

6. Busca el tipo **Data Factory** y selecciona `adf-practica3`.

Select managed identities



 Some results might be hidden due to your ABAC condition.

Subscription *

Azure for Students



Managed identity

Data factory (V2) (3)



 Search by name



adf-practica1

/subscriptions/cb9831f1-836d-45a9-9b7a-4a535eb0108f/resourceGroups/rg-pract...



adf-practica2

/subscriptions/cb9831f1-836d-45a9-9b7a-4a535eb0108f/resourceGroups/rg-pract...

Selected members:



adfpractica3

/subscriptions/cb9831f1-836d-45a9-9b7a-4a535eb0108f/resourceGroups/...

[Remove](#)

Select

Close

 Feedback

7. Confirma la asignación.

Paso 2. Permiso de escritura en el destino

1. Abre `stadlspractica3`.
2. Ve a **Access control (IAM)**.
3. Añade el rol:

Storage Blob Data Contributor

4. Asígnalo a la identidad administrada de la misma Data Factory.
5. Espera entre uno y cinco minutos para que se propaguen los permisos.

Para este laboratorio, la asignación se realiza a nivel de cuenta. En producción conviene limitar el acceso al contenedor o directorio necesario y complementar con ACL de ADLS Gen2.

Fase 7. Crear el Linked Service del Blob Storage de origen

En Data Factory Studio:

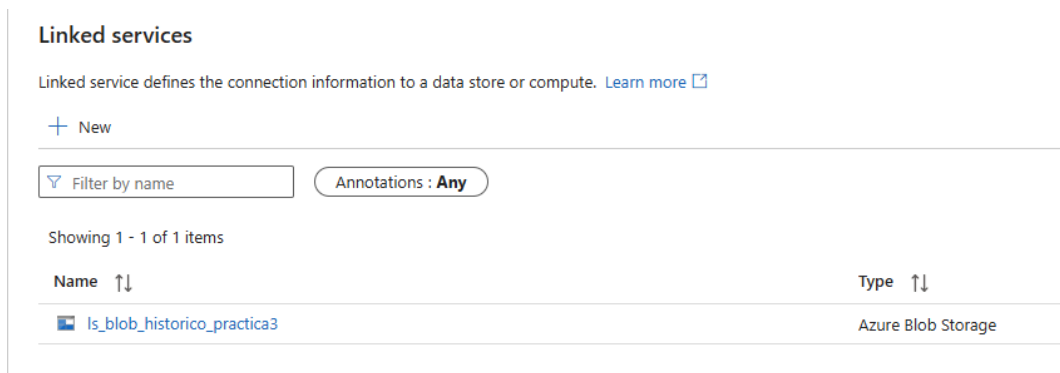
1. Abre **Manage**.
2. Selecciona **Linked services**.
3. Selecciona **New**.
4. Busca:

Azure Blob Storage

5. Selecciona **Continue**.
6. Configura:

```
Name: ls_blob_historico_practica3
Authentication type: System-assigned managed identity
Account selection method: From Azure subscription
Azure subscription: la suscripción del curso
Storage account name: stblobpractica3
```

1. Selecciona **Test connection**.
2. Debe aparecer **Connection successful**.
3. Selecciona **Create**.



Fase 8. Crear el Linked Service de ADLS Gen2

1. En **Manage** → **Linked services**, selecciona **New**.
2. Busca:

Azure Data Lake Storage Gen2

3. Selecciona **Continue**.
4. Configura:

```
Name: ls_adls_practica3
Authentication type: System-assigned managed identity
Account selection method: From Azure subscription
Azure subscription: la suscripción del curso
Storage account name: stadlspractica3
```

5. Selecciona **Test connection**.
6. Selecciona **Create**.

Linked services

Linked service defines the connection information to a data store or compute. [Learn more](#)

[+ New](#)

Annotations : **Any**

Showing 1 - 2 of 2 items

Name ↑↓

[ls_adls_practica3](#)

[ls_blob_historico_practica3](#)

Fase 9. Crear el dataset Binary de origen

Usaremos el formato **Binary** para que ADF copie los bytes de los archivos sin analizarlos ni reescribirlos.

1. Abre **Author**.
2. En **Datasets**, selecciona **New dataset**.
3. Selecciona:

Azure Blob Storage

New dataset

In pipeline activities and data flows, reference a data source within a data store. [Learn more](#)

Select a data store

 Azure Blob Storage



All

Azure

Databa



Azure Blob Storage

Continue

4. Elige:

Binary

Select format

Choose the format type of your data

 Avro	 Binary	 DelimitedText
 Excel	 JSON	 ORC
 Parquet	 XML	

Continue

Back

Cancel

5. Configura:

```
Name: ds_blob_historico_ventas_bin
Linked service: ls_blob_historico_practica3
Container: historico
Directory: ventas
File: dejar vacío
```

Set properties

Name

Linked service *



File path



6. Selecciona **OK**.

7. Comprueba que puedes navegar hasta los archivos. Desde el Botón Browse.



8. Ejecuta **Validate all** y **Publish All**

| No se importa esquema porque un dataset Binary no interpreta columnas.

Fase 10. Crear el dataset Binary de destino

1. En **Author** → **Datasets**, selecciona **New dataset**.

2. Selecciona:

```
Azure Data Lake Storage Gen2
```

3. Elige:

```
Binary
```

4. Configura:

```
Name: ds_adls_raw_ventas_bin  
Linked service: ls_adls_practica3  
File system: datalake
```

5. En la pestaña **Parameters**, crea:

```
Name: pDirectorio  
Type: String  
Default value: raw/ventas/historico
```

6. En **Connection**, configura el directorio mediante contenido dinámico:

```
@dataset().pDirectorio
```

7. Deja el nombre de archivo vacío.

8. Ejecuta **Validate all** y **Publish All**.

| El nombre de cada archivo se conservará desde el origen.

Fase 11. Crear el pipeline

Paso 1. Crear el pipeline

1. En **Author**, selecciona **Pipelines**.

2. Selecciona **New pipeline**.

3. Cambia el nombre a:

```
pl_blob_historico_to_adls_raw
```

Paso 2. Añadir Copy data

1. En **Activities**, busca **Copy data**.

2. Arrastra la actividad al lienzo.
3. Cambia su nombre a:

```
cp_ventas_historicas_to_raw
```

Paso 3. Configurar Source

1. Abre la pestaña **Source**.
2. Selecciona:

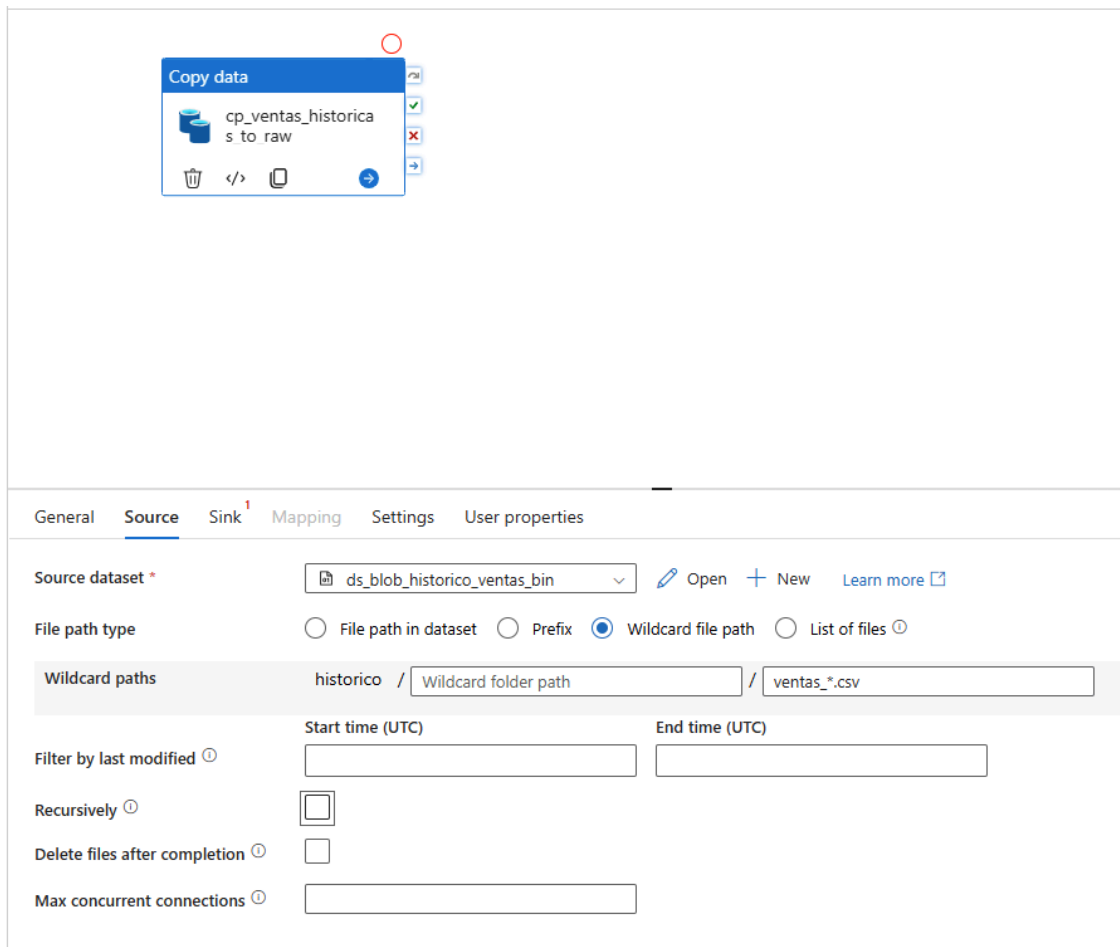
```
Source dataset: ds_blob_historico_ventas_bin
```

3. En el tipo de ruta, selecciona:

```
Wildcard file path
```

4. Configura:

```
Wildcard folder path: vacío, porque el dataset ya apunta a ventas/  
Wildcard file name: ventas_*.csv  
Recursive: desactivado  
Delete files after completion: desactivado
```



Copy data

cp_ventas_historicas to raw

General Source Sink Mapping Settings User properties

Source dataset * ds_blob_historico_ventas_bin [Open](#) [New](#) [Learn more](#)

File path type ☐ File path in dataset ☐ Prefix ☒ Wildcard file path ☐ List of files

Wildcard paths historico / Wildcard folder path / ventas_*.csv

Filter by last modified ☐ Start time (UTC) End time (UTC)

Recursively ☐

Delete files after completion ☐

Max concurrent connections

En algunas versiones de la interfaz puede solicitarse el directorio dentro de la configuración del wildcard. En ese caso, utiliza `ventas`.

El patrón `ventas_*.csv` seleccionará los tres archivos.

Paso 4. Configurar Sink

1. Abre la pestaña **Sink**.
2. Selecciona:

Sink dataset: ds_adls_raw_ventas_bin

3. Para el parámetro `pDirectorio`, selecciona **Add dynamic content**.
4. Introduce:

```
@concat(
  'raw/ventas/historico/fecha_carga=',
  formatDateTime(utcNow(), 'yyyy-MM-dd'),
  '/ejecucion=',
```

```
formatDateTime(utcNow(),'yyyyMMdd_HH:mm:ss')
)
```

5. En **Copy behavior**, selecciona:

Preserve hierarchy

6. Deja desactivado el staging (Pestaña Settings).

El resultado esperado será:

```
datalake/
├── raw/
│   ├── ventas/
│   │   ├── historico/
│   │   │   ├── fecha_carga=AAAA-MM-DD/
│   │   │   │   ├── ejecucion=AAAAMMDD_HHMMSS/
│   │   │   │   │   ├── ventas_2020.csv
│   │   │   │   │   ├── ventas_2021.csv
│   │   │   │   │   └── ventas_2022.csv
```

Paso 5. Mapping

En una copia Binary no existe mapeo de columnas. La ausencia de Mapping confirma que no se están transformando los datos.

Fase 12. Validar y ejecutar en modo Debug

1. Selecciona **Validate all**.
2. Corrige cualquier error.
3. Selecciona **Debug**.
4. Espera a que la actividad termine.

El estado esperado es:

Succeeded

En la salida de una copia Binary, revisa principalmente:

```
Files read: 3
Files written: 3
Data read 43627
Data written 43627
Duration
Throughput
```

```

{
  "dataRead": 43627,
  "dataWritten": 43627,
  "filesRead": 3,
  "filesWritten": 3,
  "sourcePeakConnections": 3,
  "sinkPeakConnections": 3,
  "copyDuration": 12,
  "throughput": 14.542,
  "errors": [],
  "effectiveIntegrationRuntime": "AutoResolveIntegrationRuntime (Germany West Central)",
  "usedDataIntegrationUnits": 4,
  "billingReference": {
    "activityType": "DataMovement",
    "billableDuration": [
      {
        "meterType": "AzureIR",
        "duration": 0.06666666666666667,
        "unit": "DIUHours"
      }
    ],
    "totalBillableDuration": [
      {
        "meterType": "AzureIR",
        "duration": 0.06666666666666667,
        "unit": "DIUHours"
      }
    ]
  },
  "usedParallelCopies": 3,
  "executionDetails": [
    {
      "source": {
        "type": "AzureBlobStorage",
        "region": "Germany West Central"
      },
      "sink": {
        "type": "AzureBlobFS",
        "region": "Germany West Central"
      },
      "status": "Succeeded",
      "start": "7/2/2026, 7:00:57 PM",
      "duration": 12,

```

```

    "usedDataIntegrationUnits": 4,
    "usedParallelCopies": 3,
    "profile": {
      "queue": {
        "status": "Completed",
        "duration": 7
      },
      "transfer": {
        "status": "Completed",
        "duration": 3,
        "details": {
          "listingSource": {
            "type": "AzureBlobStorage",
            "workingDuration": 0
          },
          "readingFromSource": {
            "type": "AzureBlobStorage",
            "workingDuration": 0
          },
          "writingToSink": {
            "type": "AzureBlobFS",
            "workingDuration": 0
          }
        }
      }
    },
    "detailedDurations": {
      "queuingDuration": 7,
      "transferDuration": 3
    }
  },
  "dataConsistencyVerification": {
    "VerificationResult": "NotVerified"
  },
  "durationInQueue": {
    "integrationRuntimeQueue": 0
  }
}

```

Una copia Binary no suele mostrar `Rows read` y `Rows copied`, porque ADF no interpreta las filas.

Fase 13. Publicar

Después de una ejecución correcta:

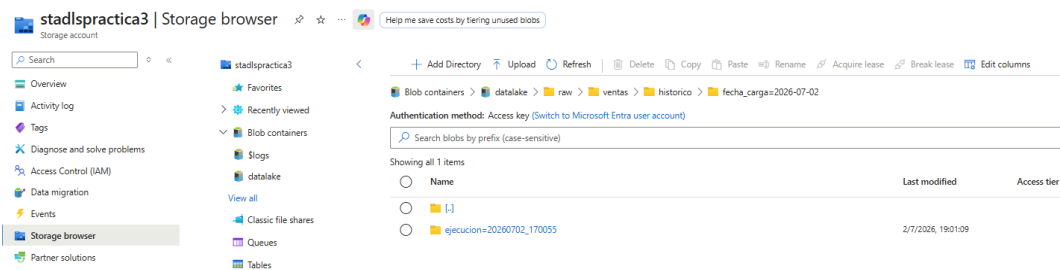
1. Selecciona **Publish all**.
2. Revisa los cambios pendientes.
3. Confirma con **Publish**.

La publicación guarda el pipeline, datasets y Linked Services como versión desplegada.

Fase 14. Verificar los archivos en ADLS Gen2

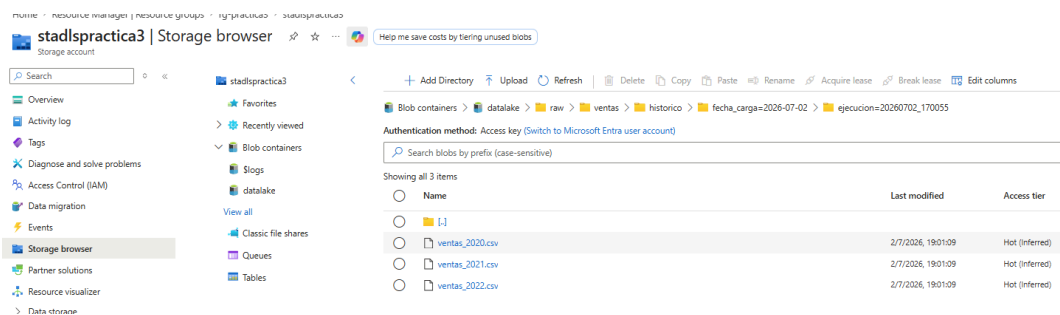
1. Abre `stadlspractica3`.
2. Selecciona **Storage browser**.
3. Abre:

```
datalake/  
raw/  
ventas/  
historico/  
fecha_carga=AAAA-MM-DD/  
ejecucion=AAAAMDD_HHMMSS/
```



4. Comprueba que existen:

```
ventas_2020.csv  
ventas_2021.csv  
ventas_2022.csv
```



5. Descarga o abre uno de los archivos.

6. Verifica:

- la cabecera se conserva;
- el archivo contiene 60 registros de datos;
- las fechas corresponden al año del archivo;
- no se han añadido ni eliminado columnas;
- los nombres de archivo no han cambiado.

raw/ventas/historico/fecha_carga=2026-07-02/ejecucion=20260702_170055/ventas_2020.csv

Save Discard Download Refresh Delete

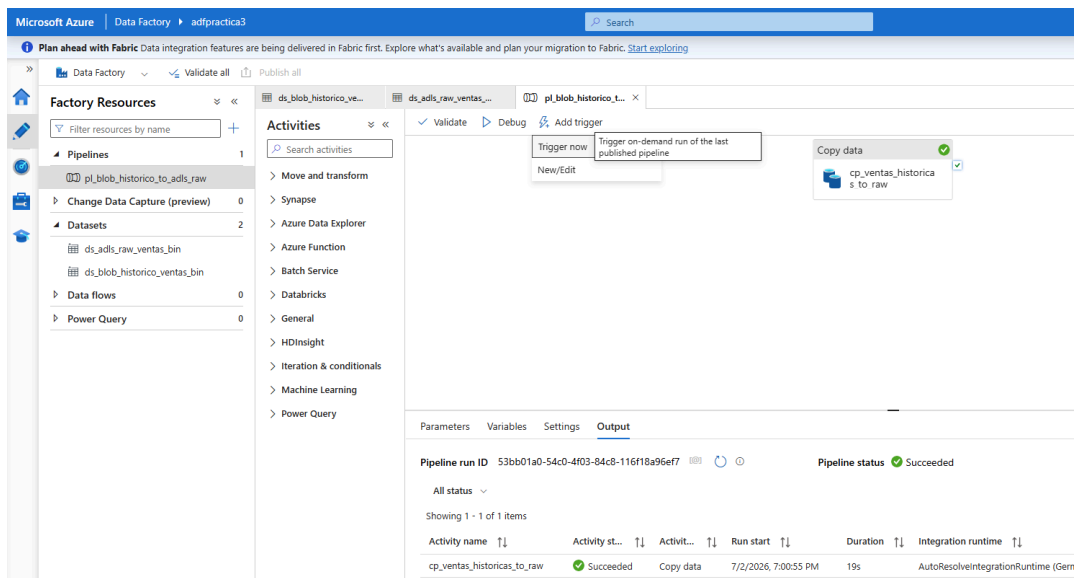
Overview Versions Edit Generate SAS

	venta_id	numero_factura	linea_factura	fecha_venta	cliente_id	nombre_cliente	email_cliente	ciudad_cliente	pais_cliente	producto_id	sku	descripcion
1	V2020-0005	F-2020-0003	1	2020-01-25T16:00:00	C012	Hugo Molina Serra	hugo.molina@example.com	Palma	ES	P012	SKU-IMP-012	Impresora múlti
2	V2020-0006	F-2020-0003	2	2020-01-25T16:00:00	C012	Hugo Molina Serra	hugo.molina@example.com	Palma	ES	P002	SKU-MON-002	Monitor 27 p
3	V2020-0013	F-2020-0007	1	2020-02-03T14:15:00	C018	Adrián Blanco Luna	adrian.blanco@example.com	Salamanca	ES	P011	SKU-CAM-011	Cámara web
4	V2020-0014	F-2020-0007	2	2020-02-03T14:15:00	C018	Adrián Blanco Luna	adrian.blanco@example.com	Salamanca	ES	P004	SKU-RAT-004	Ratón inalá
5	V2020-0047	F-2020-0024	1	2020-02-06T13:40:00	C013	Irene Delgado Cano	irene.delgado@example.com	Granada	ES	P007	SKU-TAB-007	Tablet 10 p
6	V2020-0048	F-2020-0024	2	2020-02-06T13:40:00	C013	Irene Delgado Cano	irene.delgado@example.com	Granada	ES	P011	SKU-CAM-011	Cámara web
7	V2020-0055	F-2020-0028	1	2020-04-10T14:30:00	C014	Mario Rubio Pastor	mario.rubio@example.com	Córdoba	ES	P006	SKU-ALT-006	Altavoz por
8	V2020-0056	F-2020-0028	2	2020-04-10T14:30:00	C014	Mario Rubio Pastor	mario.rubio@example.com	Córdoba	ES	P005	SKU-AUR-005	Auricular: re
9	V2020-0025	F-2020-0013	1	2020-04-13T15:50:00	C019	Nuria Iglesias Peña	nuria.iglesias@example.com	Santander	ES	P004	SKU-RAT-004	Ratón inalá
10	V2020-0026	F-2020-0013	2	2020-04-13T15:50:00	C019	Nuria Iglesias Peña	nuria.iglesias@example.com	Santander	ES	P011	SKU-CAM-011	Cámara web
11	V2020-0057	F-2020-0029	1	2020-04-14T19:30:00	C006	Javier Romero Díaz	javier.romero@example.com	Zaragoza	ES	P004	SKU-RAT-004	Ratón inalá
12	V2020-0058	F-2020-0029	2	2020-04-14T19:30:00	C006	Javier Romero Díaz	javier.romero@example.com	Zaragoza	ES	P008	SKU-MOV-008	Smartphon
13	V2020-0003	F-2020-0002	1	2020-05-06T12:40:00	C007	Elena Torres Vega	elena.torres@example.com	Málaga	ES	P002	SKU-MON-002	Monitor 27 p
14	V2020-0004	F-2020-0002	2	2020-05-06T12:40:00	C007	Elena Torres Vega	elena.torres@example.com	Málaga	ES	P011	SKU-CAM-011	Cámara web
15	V2020-0033	F-2020-0017	1	2020-07-08T18:20:00	C015	Claudia Núñez Rivas	claudia.nunez@example.com	Vigo	ES	P009	SKU-SSD-009	SSD externo
16	V2020-0034	F-2020-0017	2	2020-07-08T18:20:00	C015	Claudia Núñez Rivas	claudia.nunez@example.com	Vigo	ES	P010	SKU-HUB-010	Hub USB-C,
17	V2020-0051	F-2020-0026	1	2020-07-11T11:00:00	C004	David Sánchez Gil	david.sanchez@example.com	Sevilla	ES	P004	SKU-RAT-004	Ratón inalá
18	V2020-0052	F-2020-0026	2	2020-07-11T11:00:00	C004	David Sánchez Gil	david.sanchez@example.com	Sevilla	ES	P009	SKU-SSD-009	SSD externo
19	V2020-0021	F-2020-0011	1	2020-07-22T09:05:00	C007	Elena Torres Vega	elena.torres@example.com	Málaga	ES	P009	SKU-SSD-009	SSD externo
20	V2020-0022	F-2020-0011	2	2020-07-22T09:05:00	C007	Elena Torres Vega	elena.torres@example.com	Málaga	ES	P008	SKU-MOV-008	Smartphon
21	V2020-0023	F-2020-0012	1	2020-08-09T12:00:00	C015	Claudia Núñez Rivas	claudia.nunez@example.com	Vigo	ES	P010	SKU-HUB-010	Hub USB-C,
22	V2020-0024	F-2020-0012	2	2020-08-09T12:00:00	C015	Claudia Núñez Rivas	claudia.nunez@example.com	Vigo	ES	P004	SKU-RAT-004	Ratón inalá
23	V2020-0049	F-2020-0025	1	2020-08-09T13:20:00	C019	Nuria Iglesias Peña	nuria.iglesias@example.com	Santander	ES	P009	SKU-SSD-009	SSD externo
24	V2020-0050	F-2020-0025	2	2020-08-09T13:20:00	C019	Nuria Iglesias Peña	nuria.iglesias@example.com	Santander	ES	P002	SKU-MON-002	Monitor 27 p
25	V2020-0039	F-2020-0020	1	2020-08-12T11:50:00	C016	Sergio Prieto Soler	sergio.prieto@example.com	Gijón	ES	P003	SKU-TEC-003	Teclado me
26	V2020-0040	F-2020-0020	2	2020-08-12T11:50:00	C016	Sergio Prieto Soler	sergio.prieto@example.com	Gijón	ES	P011	SKU-CAM-011	Cámara web
27	V2020-0027	F-2020-0014	1	2020-08-16T15:45:00	C018	Adrián Blanco Luna	adrian.blanco@example.com	Salamanca	ES	P002	SKU-MON-002	Monitor 27 p
28	V2020-0028	F-2020-0014	2	2020-08-16T15:45:00	C018	Adrián Blanco Luna	adrian.blanco@example.com	Salamanca	ES	P009	SKU-SSD-009	SSD externo
29	V2020-0015	F-2020-0008	1	2020-08-18T10:15:00	C011	Noelia Ortega Vidal	noelia.ortega@example.com	A Coruña	ES	P008	SKU-MOV-008	Smartphon
30	V2020-0016	F-2020-0008	2	2020-08-18T10:15:00	C011	Noelia Ortega Vidal	noelia.ortega@example.com	A Coruña	ES	P010	SKU-HUB-010	Hub USB-C,
31	V2020-0011	F-2020-0006	1	2020-08-22T14:05:00	C003	Lucía Martínez Ruiz	lucia.martinez@example.com	Valencia	ES	P009	SKU-SSD-009	SSD externo
32	V2020-0012	F-2020-0006	2	2020-08-22T14:05:00	C003	Lucía Martínez Ruiz	lucia.martinez@example.com	Valencia	ES	P012	SKU-IMP-012	Impresora
33	V2020-0031	F-2020-0016	1	2020-08-25T14:50:00	C007	Elena Torres Vega	elena.torres@example.com	Málaga	ES	P002	SKU-MON-002	Monitor 27 p
34	V2020-0032	F-2020-0016	2	2020-08-25T14:50:00	C007	Elena Torres Vega	elena.torres@example.com	Málaga	ES	P004	SKU-RAT-004	Ratón inalá
35	V2020-0019	F-2020-0010	1	2020-09-23T14:45:00	C012	Hugo Molina Serra	hugo.molina@example.com	Palma	ES	P007	SKU-TAB-007	Tablet 10 p
36	V2020-0020	F-2020-0010	2	2020-09-23T14:45:00	C012	Hugo Molina Serra	hugo.molina@example.com	Palma	ES	P001	SKU-LAP-001	Portátil 14 p
37	V2020-0009	F-2020-0005	1	2020-09-28T18:15:00	C008	Pablo Navarro Soto	pablo.navarro@example.com	Murcia	ES	P012	SKU-IMP-012	Impresora

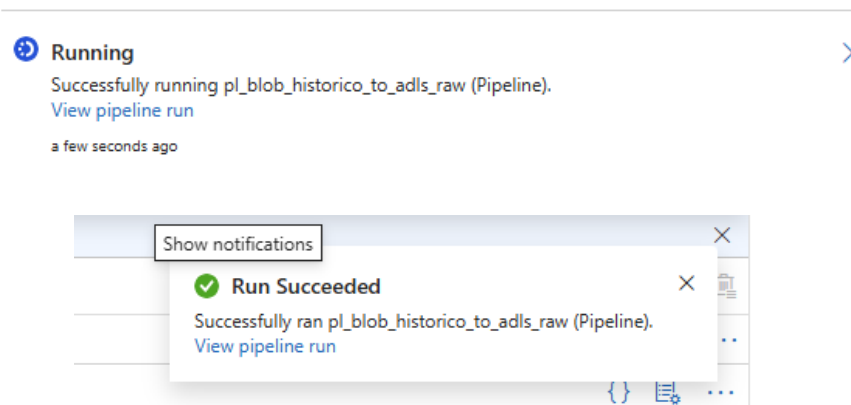
Fase 15. Ejecutar como carga histórica

Esta práctica representa una carga histórica puntual. La opción recomendada es:

1. Abrir el pipeline publicado.
2. Seleccionar **Add trigger**.
3. Seleccionar **Trigger now**.



4. Confirmar la ejecución.



No es necesario crear un trigger diario para tres archivos estáticos. Si en el futuro llegan nuevos archivos históricos, se puede añadir:

- un trigger programado;
- un trigger basado en eventos de Blob Storage;
- un proceso de archivo o cuarentena;
- una tabla de control de archivos ya procesados.

Fase 16. Monitorización

1. En Data Factory Studio, abre **Monitor**.
2. Entra en **Pipeline runs**.
3. Recuerda:

- Debug: ejecuciones realizadas con Debug
- Triggered: ejecuciones realizadas con Trigger now o un trigger

4. Localiza:

```
pl_blob_historico_to_adls_raw
```

5. Abre la actividad:

```
cp_ventas_historicas_to_raw
```

6. Revisa:

```
Status
Files read
Files written
Data read
Data written
Duration
Throughput
```

Pulsando en Details:

Details [Refresh](#)

[Learn more on copy performance details from here.](#)

Activity run id: e20d56a4-ccb7-4587-bdf8-61c6a0327e86



Azure Blob Storage
Region: Germany West Central

Succeeded

Azure IR region: Germany West Central



Azure Data Lake Storage Gen2
Region: Germany West Central

Data read: ⓘ 43,627 KB

Files read: ⓘ 3

Peak connections: ⓘ 3

Data written: ⓘ 43,627 KB

Files written: ⓘ 3

Peak connections: ⓘ 3

Copy duration 00:00:15

Throughput: ⓘ 10,907 KB/s

▼ Azure Blob Storage → Azure Data Lake Storage Gen2

Start time 7/2/2026, 7:09:25 PM

Used DIUs ⓘ 4

Used parallel copies ⓘ 3

▼ Duration 00:00:15

Details	Working duration	Total duration
Queue ⓘ		00:00:09
Transfer ⓘ	Listing source ⓘ Reading from source ⓘ Writing to sink ⓘ 00:00:00 00:00:00 00:00:00	00:00:04

Data consistency verification ⓘ Not verified

7. El resultado esperado es (Pulsar en Output):

```

{
  "dataRead": 43627,
  "dataWritten": 43627,
  "filesRead": 3,
  "filesWritten": 3,
  "sourcePeakConnections": 3,
  "sinkPeakConnections": 3,
  "copyDuration": 15,
  "throughput": 10.907,
  "errors": [],
  "effectiveIntegrationRuntime": "AutoResolveIntegrationRuntime (Germany West Central)",
  "usedDataIntegrationUnits": 4,
  "billingReference": {
    "activityType": "DataMovement",
    "billableDuration": [
      {
        "meterType": "AzureIR",
        "duration": 0.06666666666666667,
        "unit": "DIUHours"
      }
    ],
    "totalBillableDuration": [
      {
        "meterType": "AzureIR",
        "duration": 0.06666666666666667,
        "unit": "DIUHours"
      }
    ]
  },
  "usedParallelCopies": 3,
  "executionDetails": [
    {
      "source": {
        "type": "AzureBlobStorage",
        "region": "Germany West Central"
      },
      "sink": {
        "type": "AzureBlobFS",
        "region": "Germany West Central"
      },
      "status": "Succeeded",
      "start": "7/2/2026, 7:09:25 PM",
      "duration": 15,
    }
  ]
}

```

```

        "usedDataIntegrationUnits": 4,
        "usedParallelCopies": 3,
        "profile": {
            "queue": {
                "status": "Completed",
                "duration": 9
            },
            "transfer": {
                "status": "Completed",
                "duration": 4,
                "details": {
                    "listingSource": {
                        "type": "AzureBlobStorage",
                        "workingDuration": 0
                    },
                    "readingFromSource": {
                        "type": "AzureBlobStorage",
                        "workingDuration": 0
                    },
                    "writingToSink": {
                        "type": "AzureBlobFS",
                        "workingDuration": 0
                    }
                }
            }
        },
        "detailedDurations": {
            "queuingDuration": 9,
            "transferDuration": 4
        }
    },
    "dataConsistencyVerification": {
        "VerificationResult": "NotVerified"
    },
    "durationInQueue": {
        "integrationRuntimeQueue": 0
    }
}

```